

UNDE MECANICE

ECUAȚIA UNDEI:

$$y(x,t) = A \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x \right)$$

$$y(x,t) = A \sin (\omega t - k \cdot x)$$

VITEZA DE PROPAGARE A UNDEI

$$v_{\perp} = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad v_{\parallel} = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

REFLEXIA ȘI REFRACTIA

Reflexii: $i = n$

Reflexii capăt liber: $\Delta\varphi = \varphi_n - \varphi_i = 0$

Reflexii capăt fixat: $\Delta\varphi = \varphi_n - \varphi_i = \pi$; $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$ (puncte de nul lungime de undă)

Refractii: $\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$

Reflexii totală: $\sin l = \frac{v_1}{v_2}$

ENERGIA UNDEI

$$w = \frac{\Delta W}{\Delta V} \quad w = \frac{\rho \omega^2 A^2}{2}$$

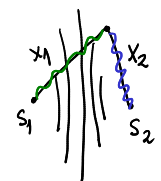
$$I = \frac{\Delta W}{\Delta t \cdot AS} \quad I = w \cdot v \quad I = \frac{\rho \omega^2 A^2 v}{2}$$

INTERFERENȚA UNDELOR

$v_1 = v_2 = v$

$y_1(x_1, t) = A_1 \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x_1 \right)$

$y_2(x_2, t) = A_2 \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x_2 \right)$



$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$

$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$

MAXIME: $\Delta\varphi = 0, 2\pi, 4\pi, \dots, 2k\pi \Rightarrow A = A_{\max} = A_1 + A_2$; $\Delta x = 2k \cdot \frac{\lambda}{2}$

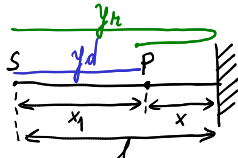
MINIME: $\Delta\varphi = \pi, 3\pi, 5\pi, \dots, (2k+1)\pi \Rightarrow A = A_{\min} = |A_1 - A_2|$; $\Delta x = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$

UNDA STAȚIONARĂ

$y_s(t) = A \sin(\omega t)$

$y_d(x_1, t) = A \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x_1 \right)$

$y_n(x_2, t) = A \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x_2 \right)$



$x_1 = l - x$

$x_2 = l + x - \frac{\lambda}{2}$

$\Delta x = 2x - \frac{\lambda}{2}$

VENTRE: $\Delta\varphi = 2k\pi$; $A_p = 2A$; $x_v = (2k+1) \frac{\lambda}{4}$

NODURI: $\Delta\varphi = (2k+1)\pi$; $A_p = 0$; $x_n = (2k+2) \frac{\lambda}{4}$

distanța dintre două ventre = $\lambda/2$

distanța dintre două noduri = $\lambda/2$

CORZI ȘI TUBURI SONORE

CORZI FIXATE LA AMBELE CAPETE: $l = k \cdot \frac{\lambda}{2}$; $\lambda = v \cdot T$; $\lambda = \frac{v}{\nu} \Rightarrow \nu_k = \frac{k}{2l} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$, $k \in \mathbb{N}$

TUBURI SONORE DESCHISE LA AMBELE CAPETE: $\lambda_k = \frac{k \cdot \lambda}{2l}$; $l = k \cdot \frac{\lambda_k}{2}$

TUBURI SONORE ÎNCHISE LA UN CAPĂT: $\lambda_k = \frac{(2k+1) \cdot \lambda}{4l}$; $l = \frac{(2k+1) \lambda_k}{4}$

EFFECTUL DOPPLER

S mobilă cu v_s , P fix: $\nu = \nu_0 \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{v_s}{v} \cos \theta\right)}$ ($\theta = 0$): $\nu = \nu_0 \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{v_s}{v}\right)}$ ($\theta = 180^\circ$): $\nu = \nu_0 \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{v_s}{v}\right)}$

S fixă, P mobil cu v_o : $\nu = \nu_0 \cdot \left(1 + \frac{v_o}{v} \cos \theta\right)$ ($\theta = 0$): $\nu = \nu_0 \cdot \left(1 + \frac{v_o}{v}\right)$ ($\theta = 180^\circ$): $\nu = \nu_0 \cdot \left(1 - \frac{v_o}{v}\right)$

S mobilă cu v_s , P mobil cu v_o : $\nu = \nu_0 \cdot \frac{1 + \frac{v_o}{v} \cos \theta}{1 - \frac{v_s}{v} \cos \theta}$

① Doi observatori sunt situați pe o paralelă la un zid foarte lung, aflată la distanța $d = 60\text{ m}$ de zid.

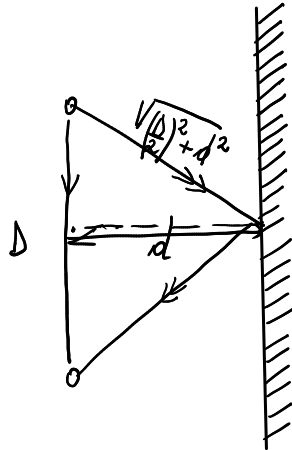
La un moment dat unul dintre observatori trage un foc de pistol. Celălalt observator aude sunetul produs de împușcătură cu $\Delta t = 0,25\text{ s}$ înaintea ecoului. Aflați distanța dintre cei doi observatori, știind că viteza sunetului în aer este $v = 340\text{ m/s}$.

$$d = 60\text{ m}$$

$$\Delta t = 0,25\text{ s}$$

$$v = 340\text{ m/s}$$

$$D = ?$$



$$t_2 - t_1 = \Delta t$$

$$\frac{2\sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + d^2}}{v} - \frac{D}{v} = \Delta t$$

$$\sqrt{D^2 + 4d^2} - D = \Delta t \cdot v$$

$$\sqrt{14400 + D^2} - D = 0,25 \cdot 340$$

$$\sqrt{14400 + D^2} = 85 + D \quad | \quad ()^2$$

$$14400 + \cancel{D^2} = \cancel{D^2} + 2 \cdot 85 \cdot D + 85^2$$

$$14400 = 170D + 7225$$

$$170D = 14400 - 7225$$

$$D = \frac{7175}{170} \approx 42,2\text{ m}$$

- 2) De câte ori se modifică lungimea de undă a unui sunet la trecerea din aer în apă?
 Viteza sunetului în aer este $v_1 = 340 \text{ m/s}$, iar în apă $v_2 = 1480 \text{ m/s}$.

$$\frac{\lambda_{\text{aer}}}{\lambda_{\text{apă}}} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2} \Rightarrow \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{1480}{340} = 4,35$$

- 3) Să se afle viteza de propagare a sunetului într-un mediu în care o oscilație cu perioada $T = 0,01 \text{ s}$ produce o undă sonoră cu lungimea de undă $\lambda = 10 \text{ m}$.

$$\begin{array}{l} T = 0,01 \text{ s} \\ \lambda = 10 \text{ m} \\ v = ? \end{array} \quad v = \frac{d}{t} = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow v = \frac{\lambda}{T} = \frac{10 \text{ m}}{\frac{1}{100} \text{ s}} = 1000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- 4) O undă sonoră cu frecvența $f = 500 \text{ Hz}$ și amplitudinea $A = 0,25 \text{ mm}$ se propagă într-un mediu elastic. Lungimea de undă este $\lambda = 70 \text{ cm}$. Să se afle:
- viteza de propagare a undei
 - viteza maximă a oscilațiilor punctelor mediului

$$f = 500 \text{ Hz}$$

$$A = \frac{25}{1000} \text{ m}$$

$$\lambda = \frac{70}{100} \text{ m}$$

$$a) \quad v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot f = \frac{70}{100} \cdot 500 = 350 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$b) \quad v_{\text{max}} = A\omega = A \cdot 2\pi f = \frac{25}{1000} \cdot 2\pi \cdot 500 = 25\pi = 78,53 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$a) \quad v = ?$$

$$b) \quad v_{\text{max}} = ?$$

- 5) Sunetul produs de o sursoare care oscilează cu frecvența $\nu = 300 \text{ Hz}$ se propagă în aer cu viteza $v = 340 \text{ m/s}$. Scrieți ecuația de oscilație a unei molecule de aer situată la distanța $x = 51 \text{ m}$ de sursoare. Amplitudinea oscilației este A .

$$\begin{aligned}\nu &= 300 \text{ Hz} \\ v &= 340 \text{ m/s} \\ x &= 51 \text{ m} \\ A &\end{aligned}$$

$$y(x, t) = ?$$

$$y(x, t) = A \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x \right)$$

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{300} \text{ s}$$

$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{\nu} = \frac{340}{300} = \frac{17}{15} = 1,134 \text{ m}$$

$$y(51, t) = A \sin \left[600\pi \cdot t - \frac{2\pi}{\left(\frac{17}{15}\right)} \cdot 51 \right]$$

$$y(51, t) = A \sin (600\pi t - 90\pi)$$

- 6) O sursoare de oscilație sinusoidală cu frecvența $\nu = 5 \text{ Hz}$ este plasată la capătul unui corzi orizontal care este întinsă de o forță $F = 15 \text{ N}$. Coarda are lungimea $l = 20 \text{ m}$ și masa $m = 3 \text{ kg}$.
- a) După cât timp oscilația ajunge la capătul celălalt al corzii?
- b) Care este defazajul dintre două puncte ale corzii situate, față de sursoare, la distanțele $x_1 = 1,50 \text{ m}$ și $x_2 = 2,25 \text{ m}$?

$$\begin{aligned}\nu &= 5 \text{ Hz} \\ F = T &= 15 \text{ N} \\ l &= 20 \text{ m} \\ m &= 3 \text{ kg}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{a)} \quad v &= \sqrt{\frac{T}{\frac{m}{l}}} = \sqrt{\frac{15}{\frac{3}{20}}} = 10 \text{ m/s} \\ \Delta t &= \frac{l}{v} = \frac{20}{10} = 2 \text{ s}\end{aligned}$$

$$\text{a)} \quad \Delta t = ?$$

$$\text{b)} \quad \Delta \varphi = ?$$

$$\begin{aligned}\text{b)} \quad y(x, t) &= A \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x \right) \\ y(x_1, t) &= A \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x_1 \right) \\ y(x_2, t) &= A \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x_2 \right)\end{aligned}$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (x_2 - x_1)$$

$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{\nu} = \frac{10}{5} = 2 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \Delta \varphi = \frac{2\pi}{2} \cdot (2,25 - 1,50) = \pi \cdot 0,75$$

7) O undă sonoră are perioada $T=3\text{ms}$, amplitudinea $A=0.2\text{mm}$ și lungimea de undă $\lambda=1.2\text{m}$.
 Să se afle elongația, viteza și accelerația punctelor mediului aflați la distanța $x=2\text{m}$ de sursă, la momentul $t=7\text{ms}$. Faza inițială a oscilației se consideră nulă ($\varphi_0=0$).

$$T = \frac{3}{1000} \text{ s}$$

$$A = \frac{0.2}{1000} \text{ m}$$

$$\lambda = 1.2 \text{ m}$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 2 \text{ m} \\ t = \frac{7}{1000} \text{ s} \end{array} \right\} \rightarrow \begin{array}{l} y(x,t) = ? \\ v_y(x,t) = ? \\ a_y(x,t) = ? \end{array}$$

$$\begin{aligned} y(x,t) &= A \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x \right) \\ y\left(2, \frac{7}{1000}\right) &= \frac{0.2}{1000} \sin \left(\frac{2\pi}{\frac{3}{1000}} \cdot \frac{7}{1000} - \frac{2\pi}{1.2} \cdot 2 \right) = \frac{0.2}{1000} \sin \left(\frac{14\pi}{3} - \frac{4\pi}{1.2} \right) \\ &= \frac{0.2}{1000} \sin \left(\frac{14\pi}{3} - \frac{40\pi}{12} \right) = \frac{0.2}{1000} \sin \left(\frac{14\pi}{3} - \frac{10\pi}{3} \right) = \frac{0.2}{1000} \sin \left(4\frac{\pi}{3} \right) \\ &= \frac{0.2}{1000} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{0.143}{1000} \text{ m} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v\left(2, \frac{7}{1000}\right) &= A\omega \cos \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x \right) \\ &= \frac{0.2}{1000} \cdot \frac{2\pi}{\left(\frac{3}{1000}\right)} \cdot \cos \left(\frac{4\pi}{3} \right) = \frac{4\pi}{30} \cos \left(\frac{4\pi}{3} \right) = \frac{4\pi}{30} \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) = -\frac{2\pi}{30} = -\frac{\pi}{15} = -0.21 \text{ m/s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a\left(2, \frac{7}{1000}\right) &= -A\omega^2 \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x \right) = -\frac{0.2}{1000} \cdot \frac{2\pi}{\frac{3}{1000}} \cdot \frac{2\pi}{\frac{3}{1000}} \cdot \sin \left(\frac{4\pi}{3} \right) = -\frac{800\pi^2}{9} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = \frac{400\pi^2 \sqrt{3}}{9} = 459.76 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \end{aligned}$$

- 8) De la o sursă de oscilații cu amplitudinea $A=10\text{ cm}$ se propagă o undă de-a lungul unui drept. Care este elongația unui punct aflat la distanța $x=\frac{3\lambda}{4}$ de sursă în momentul $t=0,9T$ de la începerea oscilației?

$$A = \frac{10}{100} \text{ m}$$

$$x = \frac{3\lambda}{4}, t = 0,9T$$

$$y(x,t) = ?$$

$$y(x,t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x\right)$$

$$y\left(\frac{3\lambda}{4}; 0,9T\right) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{9}{10}T - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{3\lambda}{4}\right)$$

$$= A \sin\left(\frac{18\pi}{10} - \frac{6\pi}{4}\right) = A \sin\left(\frac{9\pi}{5} - \frac{3\pi}{2}\right) = A \sin\left(\frac{18\pi - 15\pi}{10}\right) =$$

$$= A \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right) = \frac{10}{100} \sin\left(\frac{3\pi}{10}\right) = \frac{8,09}{100} \text{ m} = 8,09 \text{ cm}$$

- 9) O undă cu perioada $T=1,2\text{ s}$ și amplitudinea $A=2\text{ cm}$ se propagă într-un mediu cu viteza $v=15\text{ m/s}$. Să se afle elongația punctelor mediului aflate la distanța $x=45\text{ m}$ de sursă în momentul $t=4\text{ s}$ de la începerea oscilației.

$$T = 1,2\text{ s}$$

$$A = \frac{2}{100} \text{ m}$$

$$v = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$x = 45\text{ m}; t = 4\text{ s} \Rightarrow y(x,t) = ?$$

$$y(x,t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x\right)$$

$$y(45; 4) = \frac{2}{100} \sin\left(\frac{2\pi}{1,2} \cdot 4 - \frac{2\pi}{18} \cdot 45\right)$$

$$= \frac{2}{100} \sin\left(\frac{80\pi}{12} - 5\pi\right)$$

$$= \frac{2}{100} \sin\left(\frac{80\pi}{12} - \frac{60\pi}{12}\right)$$

$$= \frac{2}{100} \sin\left(\frac{20\pi}{12}\right)$$

$$= \frac{2}{100} \sin\left(\frac{5\pi}{3}\right)$$

$$= \frac{1}{100} \text{ m}$$

$$= 1 \text{ cm}$$

$$\lambda = v \cdot T = 15 \cdot 1,2 = 18 \text{ m}$$

- 10) Două puncte se găsesc la distanța $\Delta x = 50 \text{ m}$ unul de celălalt pe o dreaptă de-a lungul căreia se propagă o undă cu viteza $v = 50 \text{ m/s}$. Perioada oscilațiilor este $T = 0.05 \text{ s}$. Să se afle diferența de fază între oscilațiile celor două puncte.

$$\Delta x = 50 \text{ m}$$

$$v = 50 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$T = 0.05 \text{ s}$$

$$\Delta \varphi = ?$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{v \cdot T} \cdot \Delta x = \frac{2\pi}{50 \cdot 0.05} \cdot 50 = \frac{2\pi}{5}$$

- 11) Să se afle diferența de fază dintre o mărime de oscilație și punctele acestui mediu aflate la distanța $x = 2 \text{ m}$ de sursă. Frecvența oscilației este $\nu = 5 \text{ Hz}$, iar viteza de propagare $v = 40 \text{ m/s}$.

$$\nu = 5 \text{ Hz}$$

$$v = 40 \text{ m/s}$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 2 \text{ m}$$

$$\Delta \varphi = ?$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (x_2 - x_1)$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{v \cdot T} (x_2 - x_1)$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\left(\frac{v}{\nu}\right)} (x_2 - x_1) = \frac{2\pi \cdot 5}{40} (2 - 0) = \frac{\pi}{2}$$

- 12) O undă se propagă într-un mediu elastic cu viteza $v = 100 \text{ m/s}$. Distanța minimă dintre două puncte ale mediului care oscilează în opoziție de fază este $\Delta x = 1 \text{ m}$. Să se afle frecvența oscilațiilor.

$$v = 100 \text{ m/s}$$

$$\Delta \varphi = \pi \Rightarrow \Delta x = 1 \text{ m}$$

$$\nu = ?$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{v \cdot T} \cdot \Delta x$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi \cdot \nu \cdot \Delta x}{v}$$

$$\Rightarrow \nu = \frac{v \cdot \Delta \varphi}{2\pi \cdot \Delta x} = \frac{100 \cdot \pi}{2\pi \cdot 1} = 50 \frac{\text{Hz}}{\text{s}}$$

- 13) Să se afle viteza de propagare a unei unde cu frecvența $\nu = 25 \text{ Hz}$, știind că diferența de fază între două puncte aflate unul față de celălalt la distanța $\Delta x = 10 \text{ cm}$ este $\Delta \varphi = \pi/3$.

$$\nu = 25 \text{ Hz}$$

$$\Delta x = 0.10 \text{ m} \Rightarrow \Delta \varphi = \pi/3$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{(\nu T)} \cdot \Delta x$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi \nu}{v} \Delta x$$

$$\Rightarrow \nu = \frac{2\pi \nu \Delta x}{\Delta \varphi} = \frac{2\pi \cdot 25 \cdot 0.10}{\frac{\pi}{3}} = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- 14) Punctele unui mediu în care se propagă o undă oscilază armonici după legea $y = 4 \sin\left(\frac{2\pi}{6}t + \varphi\right) \text{ (cm)}$. Să se determine:
- viteza de propagare a undei, știind că lungimea de undă este $\lambda = 2.4 \text{ m}$
 - diferența de fază între două poziții ocupate de același punct la un interval de timp $\Delta t = 1 \text{ s}$
 - diferența de fază, la un moment dat, între mișcările oscilatorii a două puncte aflate pe direcția de propagare a undei la distanța $\Delta x = 2.1 \text{ m}$ unul de celălalt

$$a) \quad \nu = \frac{\lambda}{T} \quad \omega = \frac{2\pi}{6} = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = 6 \text{ s} \quad \Rightarrow \quad \nu = \frac{2.4 \text{ m}}{6 \text{ s}} = 0.4 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$b) \quad \Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \left(\frac{2\pi}{6}t_2 + \varphi\right) - \left(\frac{2\pi}{6}t_1 + \varphi\right) = \frac{2\pi}{6} \cdot (t_2 - t_1) = \frac{2\pi}{6} \cdot \Delta t = \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{3}$$

$$c) \quad \Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x = \frac{2\pi}{2.4} \cdot 2.1 = \frac{21\pi}{12} = \frac{7\pi}{4}$$

- 15) Ecuația unei unde transversale într-o coordonată este $y = 3 \sin \pi(150x - t)$ (cm).
 Găsiți mărimea forței care întinde coarda, știind că masa pe unitatea de lungime a acestuia este $\mu = \frac{49}{\text{cm}}$.

$$y(x, t) = 3 \sin(150\pi x - \pi t)$$

$$\mu = \frac{4 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 10^{-2}} = 0,4 \frac{\text{kg}}{\text{m}}$$

$$T = ?$$

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \Rightarrow v^2 = \frac{F}{\mu} \Rightarrow F = v^2 \mu$$

$$v = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow F = \frac{\lambda^2 \mu}{T^2}$$

$$\frac{2\pi}{T} = -\pi \Rightarrow T = 2 \text{ s}$$

$$\frac{2\pi}{\lambda} = 150\pi \Rightarrow \lambda = \frac{1}{75} \text{ m}$$

$$\Rightarrow F = \frac{\left(\frac{1}{75}\right)^2 \cdot 4}{(2)^2} = 17,78 \cdot 10^{-6} \text{ N}$$

- 16) Un cablu elastic cu lungimea $l = 10 \text{ m}$ este suspendat vertical și sta întins datorită propriii sale greutate.
 În lungul cablului se propagă o undă transversală, cu frecvența $\nu = 2 \text{ Hz}$, produsă de o sursoare oscilantă plasată la capătul liber al acestuia. Afleți forța oscilației pentru un punct aflat la distanța $x = 1,25 \text{ m}$ de sursă, la momentul $t = \frac{5}{24} \text{ s}$.

$$l = 10 \text{ m}$$

$$\nu = 2 \text{ Hz}$$

$$x = 1,25 \text{ m}; t = \frac{5}{24} \text{ s} \quad \varphi(x, t) = ?$$



$$\varphi(x, t) = \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x \right)$$

$$\varphi\left(1,25; \frac{5}{24}\right) = \left(\frac{2\pi}{T} \cdot \frac{5}{24} - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot 1,25 \right)$$

$$T = \frac{1}{\nu} = \frac{1}{2}$$

$$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{mg}{\lambda}} = \sqrt{gl} = \sqrt{10 \cdot 10} = 10 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow \lambda = v \cdot T = 10 \cdot \frac{1}{2} = 5 \text{ m}$$

$$\Rightarrow \varphi\left(1,25 \text{ m}; \frac{5}{24} \text{ s}\right) = \left(\frac{2\pi}{\left(\frac{1}{2}\right)} \cdot \frac{5}{24} - \frac{2\pi}{5} \cdot 1,25 \right) = \left(\frac{5\pi}{6} - 0,5\pi \right)$$

$$= \left(\frac{10}{6} \pi - \frac{5}{10} \pi \right) = \left(\frac{20\pi}{60} \right) = \frac{\pi}{3}$$

- 17) Un cablu cu lungimea $l=25\text{m}$ și masă $m=95\text{kg}$ este întins de o forță $F=450\text{N}$. În lungul cablului se propagă o undă transversală cu amplitudinea $A=2\text{cm}$ și frecvență $\nu=4\text{Hz}$. Aflați faza, viteza și accelerația unui punct aflat la $x_1=12,5\text{m}$ de sursa de oscilație, la momentul $t_1=\frac{7}{8}\text{s}$.

$$\left. \begin{array}{l} l=25\text{m} \\ m=95\text{kg} \\ F=450\text{N} \\ \nu=4\text{Hz} \Rightarrow T=\frac{1}{\nu}=\frac{1}{4}=0,25\text{s} \end{array} \right\} \Rightarrow \mu = \frac{m}{l} = \frac{95}{25} = \frac{19}{5} = \frac{1}{50} \left\{ \Rightarrow v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{450}{\frac{1}{50}}} = \sqrt{50 \cdot 450} = 150\text{m/s} \right. \quad \left. v = \frac{\lambda}{T} \Rightarrow \lambda = v \cdot T = 150 \cdot 0,25 = 37,5\text{m} \right.$$

$$\varphi(x_1, t_1) = ?$$

$$\varphi(x, t) = \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x \right)$$

$$\varphi\left(12,5\text{m}; \frac{7}{8}\text{s}\right) = \left(\frac{2\pi}{0,25} \cdot \frac{7}{8} - \frac{2\pi}{37,5} \cdot 12,5 \right) = \left(4\pi - \frac{250\pi}{375} \right) = \left(\frac{2375\pi}{375} \right) = \left(\frac{19\pi}{3} \right)$$

$$v_1 = A\omega \cos \varphi = \frac{2}{100} \cdot \frac{2\pi}{0,25} \cdot \cos\left(\frac{19\pi}{3}\right) = \frac{16\pi}{100} \cdot \cos\left(\frac{19\pi}{3}\right) = \frac{8\pi}{100} = 0,2513 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$a_1 = -A\omega^2 \sin \varphi = -\frac{2}{100} \cdot \left(\frac{2\pi}{0,25}\right)^2 \cdot \sin\left(\frac{19\pi}{3}\right) = -10,94 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

- 18) Un cablu elastic cu lungimea $l=18\text{m}$ și masă $m=92\text{kg}$ este întins cu o forță $F=40\text{N}$. O sursă de oscilație plasată la un capăt al cablului emite unde plane de ecuație $y(t)=10\sin(40\pi t)$ (cm). Aflați:
- lungimea de undă a undelor transversale care se propagă în lungul cablului;
 - distanța minimă dintre două puncte ale căror oscilații sunt defazate cu $\Delta\varphi = \pi/3$;
 - defazajul dintre sursă și punctul aflat la mijlocul cablului.

$$\left. \begin{array}{l} l=18\text{m} \\ m=92\text{kg} \\ F=40\text{N} \\ y(t)=10\sin(40\pi t) \text{ (cm)} \end{array} \right\}$$

$$a) \quad v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} = \sqrt{\frac{F}{\frac{m}{l}}} = \sqrt{\frac{Fl}{m}} = \sqrt{\frac{40 \cdot 18}{92}} = 60 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\omega = 40\pi \frac{\text{radiani}}{\text{s}} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = 40\pi \Rightarrow T = \frac{2\pi}{40\pi} = \frac{1}{20}\text{s}$$

$$a) \quad \lambda = ?$$

$$\lambda = v \cdot T = 60 \cdot \frac{1}{20} = 3\text{m}$$

$$b) \quad \Delta\varphi = \frac{\pi}{3} \rightarrow \Delta x = ?$$

$$b) \quad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x \Rightarrow \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta x = 0,5\text{m}$$

$$c) \quad \Delta\varphi = ?$$

$$c) \quad \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta\varphi = \frac{2\pi}{3} \cdot \frac{18}{2} \Rightarrow \Delta\varphi = 6\pi$$

19) Capetele unei bare metalice orizontale oscilează în fază, oscilațiile propagându-se sub formă de unde longitudinale. Se cunoaște pentru bară densitatea $\rho = 1,2 \cdot 10^4 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ și modulul lui Young $E = 2,7 \cdot 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$. Știind că într-un punct al barei sursă undele plane date de ecuațiile $y_1 = A_1 \sin(625\pi t - \frac{\pi}{3})$ și $y_2 = A_2 \sin(625\pi t - \frac{\pi}{4})$ se află:

- lungimea de undă a undelor care se propagă prin bară
- lungimea barei

$$\rho = 12000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

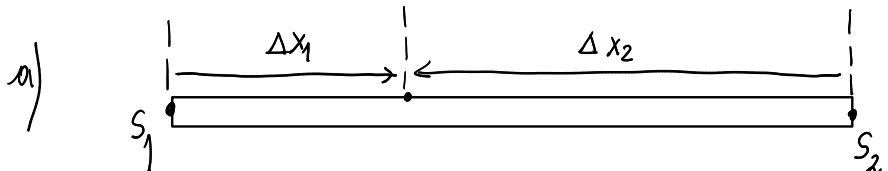
$$E = 2,7 \cdot 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$y_1(x, t) = A_1 \sin(625\pi t - \frac{\pi}{3})$$

$$y_2(x, t) = A_2 \sin(625\pi t - \frac{\pi}{4})$$

a) $\lambda = ?$

b) $l = ?$



$$v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \sqrt{\frac{2,7 \cdot 10^{10}}{12 \cdot 10^3}} = 1500 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\omega = 625\pi \frac{\text{radiani}}{\text{s}} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{625\pi} = 0,0032 \text{ s}$$

$$\lambda = v \cdot T = 1500 \cdot \frac{2}{625} = 4,8 \text{ m}$$

b) $\Delta\varphi_1 = \frac{\pi}{3}$

$$\Delta\varphi_1 = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x_1 \Rightarrow \Delta x_1 = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{4,8}{2\pi} = \frac{4,8}{6} = 0,8 \text{ m}$$

$$\Delta\varphi_2 = \frac{\pi}{4}$$

$$\Delta\varphi_2 = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x_2 \Rightarrow \Delta x_2 = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{4,8}{2\pi} = \frac{4,8}{8} = 0,6 \text{ m}$$

$$l = \Delta x_1 + \Delta x_2 = 0,8 + 0,6 = 1,4 \text{ m}$$

20) Un fir metalic este fixat la ambii capete și, la temperatura $\theta_1 = 24^\circ\text{C}$, este întins. Aflați viteza cu care se propagă o undă transversală prin fir la temperatura $\theta_2 = 6^\circ\text{C}$. Se știe pentru materialul din care este confecționat firul: densitatea $\rho = 8000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$, modulul de elasticitate $E = 2 \cdot 10^{11} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$, coeficientul de dilatare liniară $\alpha = 18 \cdot 10^{-5} \frac{1}{^\circ\text{C}}$.

$$\theta_1 = 24^\circ$$

$$\theta_2 = 6^\circ$$

$$\rho = 8000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$E = 2 \cdot 10^{11} \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

$$\alpha = 18 \cdot 10^{-5} \frac{1}{^\circ\text{C}}$$

$$v_1 = ?$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad v_1 = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$$

$$\frac{F}{S} = E \cdot \frac{\Delta l}{l_0}$$

$$l = l_0 + \underbrace{l_0 \alpha \Delta T}_{\Delta l}$$

$$\frac{F}{S} = E \frac{\alpha l_0 \Delta T}{l_0}$$

$$\Rightarrow F = ES \alpha \Delta T$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{ES \alpha \Delta T}{\frac{m}{l}}} = \sqrt{\frac{E(S \cdot l) \alpha \Delta T}{m}} = \sqrt{\frac{E \alpha \Delta T}{\rho}}$$

$$v_1 = \sqrt{\frac{E \alpha \Delta T}{\rho}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 10^{11} \cdot 18 \cdot 10^{-5} \cdot 18}{8000}} = 90 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- 21) Frecvența sunetului fundamental produs de un diapazon în aer este $\nu = 330 \text{ Hz}$. Undele sonore produse de acesta, cu lungimea de undă $\lambda = 1 \text{ m}$, ajung la suprafața de separație cu un alt mediu sub unghiul de incidență $i = 45^\circ$ și se refractă sub unghiul de refracție $r = 60^\circ$. Aflați viteza de propagare a undelor în cel de-al doilea mediu.

$$\nu = 330 \text{ Hz}$$

$$\lambda = 1 \text{ m}$$

$$i = 45^\circ$$

$$r = 60^\circ$$

$$v_2 = ?$$

$$v_1 = \frac{\lambda_1}{T_1} = \lambda_1 \cdot \nu_1 = 1 \cdot 330 = 330 \text{ m/s}$$

$$\text{Refracție: } \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2}$$

$$v_2 = v_1 \cdot \frac{\sin r}{\sin i} = 330 \cdot \frac{\sin 60}{\sin 45} = 330 \cdot \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 330 \sqrt{\frac{3}{2}} = 404,16 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

- 22) O undă plană se propagă într-un mediu cu modulul de elasticitate $E_1 = 10^{11} \text{ N/m}^2$ și densitatea $\rho_1 = 7000 \text{ kg/m}^3$. La un moment dat ea trece într-un alt mediu cu modulul de elasticitate $E_2 = 0,17 \cdot 10^{11} \text{ N/m}^2$ și densitatea $\rho_2 = 11300 \text{ kg/m}^3$, sub un unghi de incidență $i = 30^\circ$. Să se determine unghiul de refracție?

$$E_1, \rho_1$$

$$E_2, \rho_2$$

$$i$$

$$r = ?$$

$$\text{Refracție: } \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{\sqrt{\frac{E_1}{\rho_1}}}{\sqrt{\frac{E_2}{\rho_2}}}$$

$$\Rightarrow r = \arcsin \left(\frac{\sin i \cdot \sqrt{\frac{E_2}{\rho_2}}}{\sqrt{\frac{E_1}{\rho_1}}} \right) = \arcsin \left(\sin i \sqrt{\frac{E_2 \rho_1}{E_1 \rho_2}} \right)$$

$$= \arcsin \left(\frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{0,17 \cdot 10^{11} \cdot 7000}{10^{11} \cdot 11300}} \right) = 9,33^\circ$$

23) Două unde coerente care interferează au raportul amplitudinilor $R=3$. Aflați raportul dintre valorile maxime și minime ale amplitudinii rezultante.

$$\frac{A_1}{A_2} = R$$

$$\frac{A_{\max}}{A_{\min}} = ?$$

$$\left. \begin{aligned} A_{\max} &= A_1 + A_2 \\ A_{\min} &= A_1 - A_2 \end{aligned} \right\} \frac{A_{\max}}{A_{\min}} = \frac{A_1 + A_2}{A_1 - A_2} = \frac{\frac{A_1}{A_2} + 1}{\frac{A_1}{A_2} - 1} = \frac{R+1}{R-1}$$

24) Două surse care oscilează armonic cu aceeași amplitudină $A=3\text{ cm}$ și aceeași perioadă $T=4\text{ ms}$ produc unde care se propagă cu viteza $v=2000\text{ m/s}$. Într-un punct al mediului există unde defazate cu $\Delta\varphi = \frac{\pi}{3}$.

- Scrieți ecuația oscilației armonice a sursei.
- Calculați amplitudinea în punctul unde există undele.
- Calculați diferența de drum în punctul respectiv.

$$A = \frac{3}{100} \text{ m}$$

$$T = \frac{4}{1000} \text{ s}$$

$$v = 2000 \text{ m/s}$$

$$a) \lambda = v \cdot T = 2000 \cdot \frac{4}{1000} = 8 \text{ m}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{\frac{4}{1000}} = \frac{2000\pi}{4} = 500\pi \text{ radian/s}$$

$$a) y(x,t) = ?$$

$$y(x,t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x\right)$$

$$b) \Delta\varphi = \frac{\pi}{3} \rightarrow \Delta x = ?$$

$$y(x,t) = \frac{3}{100} \sin\left(500\pi t - \frac{\pi}{4} \cdot x\right) \text{ (m)}$$

$$b) y_p = y_1 + y_2$$

$$A_p = \sqrt{A^2 + A^2 + 2AA \cos \Delta\varphi} = A \sqrt{2 + 2 \cos \frac{\pi}{3}} = A \sqrt{3}$$

$$c) \Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$$

$$\frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{8} \cdot \Delta x$$

$$\Delta x = \frac{4}{3} = 1,34 \text{ m}$$

- 25) Diferența de drum dintre două unde coerente cu aceeași amplitudină este $\Delta x = 8 \text{ cm}$, iar lungimea de undă $\lambda = 4 \text{ cm}$. Care va fi rezultatul interferenței celor două unde, știind că sursele oscilează în fază?

$$\Delta x = \frac{8}{100} \text{ m}$$

$$\lambda = \frac{4}{100} \text{ m}$$

$$A_1 = A_2 = A$$

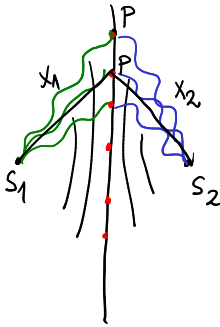
$$y_P = ?$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x = \frac{2\pi}{\frac{4}{100}} \cdot \frac{8}{100} = 4\pi$$

$$\Delta \varphi = 4\pi \Rightarrow \text{MAXIM} \quad A_P = A_1 + A_2 = 2A$$

$$\Delta \varphi = 2k\pi \Rightarrow \text{Se formează un maxim de interferență}$$

- 26) Două surse coerente de unde elastice oscilează în fază. Care va fi rezultatul interferenței celor două unde pe mediatoarea segmentului care unește cele două surse?



$$x_1 = x_2 \Rightarrow \Delta x = x_2 - x_1 = 0$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x = 0$$

$$\Rightarrow \Delta \varphi = 0$$

$$\Rightarrow A = A_{\text{max}} = A_1 + A_2 \quad (\text{Maxim de interferență})$$

- 27) Se la două surse coerente care oscilează în fază cu aceeași amplitudină și frecvență $\nu = 20 \text{ Hz}$ se propagă unde cu viteză $v = 2 \text{ m/s}$. Care este rezultatul interferenței într-un punct aflat cu $\Delta x = 15 \text{ cm}$ mai departe de una dintre surse decât de cealaltă?

$$\nu = 20 \text{ Hz}$$

$$v = 2 \text{ m/s}$$

$$\Delta x = \frac{15}{100} \text{ m}$$

$$A_P = ?$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi}{v \cdot T} \cdot \Delta x$$

$$\Delta \varphi = \frac{2\pi \nu}{v} \Delta x = \frac{2\pi \cdot 20}{2} \cdot \frac{15}{100} = 3\pi$$

$$\Delta \varphi = (2k+1)\pi \Rightarrow \text{Minim de interferență} \quad A_P = |A_1 - A_2| = 0$$

- 27) Un punct material dintr-un mediu cu modulul de elasticitate Young $E = 2,7 \cdot 10^6 \frac{N}{m^2}$, și densitatea $\rho = 3000 \frac{kg}{m^3}$ este supus simultan la două oscilații armonice descrise de ecuațiile $y_1 = 4 \sin[2\pi(300t - 5)]$ (mm), și $y_2 = 3 \sin[2\pi(300t - 4,5)]$ (mm).
 Să se afle: a) în locul unde se află acest punct material se formează un minim sau un maxim?
 b) amplitudinea oscilației rezultante
 c) lungimea de undă a oscilațiilor longitudinale care interferează

$$E = 2,7 \cdot 10^6 \frac{N}{m^2}$$

$$\rho = 3000 \frac{kg}{m^3}$$

$$y_1 = \frac{4}{1000} \sin(600\pi t - 10\pi)$$

$$y_2 = \frac{3}{1000} \sin(600\pi t - 9\pi)$$

a) MAXIM/MINIM ?

b) $A_p = ?$

c) $\lambda = ?$

$$\left. \begin{aligned} a) \quad \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 &= 10\pi - 9\pi = \pi \\ \Delta\varphi &= (2k+1)\pi \Rightarrow \text{MINIM} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \text{MINIM DE INTERFERENȚĂ}$$

$$\begin{aligned} b) \quad A_p &= \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi} \\ &= \sqrt{4^2 + 3^2 + 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot (-1)} \\ &= \sqrt{16 + 9 - 24} \\ &= 1 \text{ mm} \end{aligned}$$

c) $\omega = 600\pi \frac{\text{radiani}}{s}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{600\pi} = \frac{1}{300} \text{ s}$$

$$\lambda = v \cdot T = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \cdot T = \sqrt{\frac{2,7 \cdot 10^6}{3 \cdot 10^3}} \cdot \frac{1}{300} = \frac{30}{300} = \frac{1}{10} = 0,10 \text{ m}$$

- 28) Două surse de oscilații produc oscilații transversale cu elongații paralele care se propagă cu viteză $v = 8 \frac{m}{s}$.
 Legea de oscilații ale celor două surse sunt $y_1(t) = 3 \sin(200\pi t)$ (mm) și $y_2(t) = 5 \sin(200\pi t + \frac{\pi}{6})$ (mm). Să se afle:
- diferența de fază între oscilațiile care se suprapun într-un punct situat la distanța $x_1 = 50 \text{ cm}$ de prima sursă (S_1) și la distanța $x_2 = \frac{19}{3} \text{ cm}$ față de a doua sursă (S_2).
 - amplitudinea oscilației rezultante în punctul respectiv
 - diferența de drum dintre două puncte pentru care diferența de fază este un multiplu de π

$$v = 8 \frac{m}{s}$$

$$y_1 = \frac{3}{1000} \sin(200\pi t)$$

$$y_2 = \frac{5}{1000} \sin(200\pi t + \frac{\pi}{6})$$

$$a) \Delta\varphi = ? \quad x_1 = \frac{5}{100} \quad x_2 = \frac{19}{300}$$

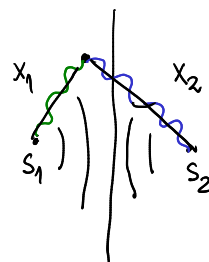
$$b) A_p = ?$$

$$c) \Delta\varphi = k\pi \rightarrow \Delta x = ?$$

$$a) \omega = 200\pi \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{200\pi} = \frac{1}{100} \text{ s}$$

$$\lambda = v \cdot T = 8 \cdot \frac{1}{100} = 0,08 \text{ m} = 8 \text{ cm}$$



$$\varphi_1 = \left(200\pi t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x_1 \right)$$

$$\varphi_2 = \left(200\pi t + \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x_2 \right)$$

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (x_2 - x_1)$$

$$= \frac{\pi}{6} - \frac{2\pi}{8} \cdot \left(\frac{19}{300} - \frac{5}{100} \right) = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} \left(\frac{19}{3} - 5 \right) = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{4} \cdot \frac{4}{3} = \frac{\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{6}$$

$$b) A_p = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi}$$

$$= \sqrt{3^2 + 5^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{9 + 25 + 15\sqrt{3}} \approx 7,74 \text{ mm}$$

c)

$$\Delta\varphi = k\pi$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \Rightarrow k\pi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \Rightarrow \Delta x = k \cdot \frac{\lambda}{2}$$

29) O lamă vibrantă cu frecvența $\nu = 100 \text{ Hz}$ emite pe suprafața unui lichid unde circulare sinusoidale.

Distanța dintre două creste succesive este de 8 mm. Diferența de nivel dintre o creastă și o vale este mare în apropierea imediată a sursei, numai de 2 mm la $r_1 = 40 \text{ cm}$ de sursă. Lama începe să vibreze la momentul $t = 0$. Se neglijează pierderile de energie datorate forțelor de frecare. Să se afle:

a) viteza de propagare a undei

b) elongația unui punct situat la distanța $r_2 = 10 \text{ cm}$ de sursă la momentul $t_2 = 126,25 \text{ ms}$

c) amplitudinea și energia de vibrație a unei bucăți de plumb cu masa $m = 91 \text{ kg}$ aflată la distanța $r_3 = 20 \text{ cm}$ de sursă

$$\nu = 100 \text{ Hz}$$

$$\lambda = \frac{8}{1000} \text{ m}$$

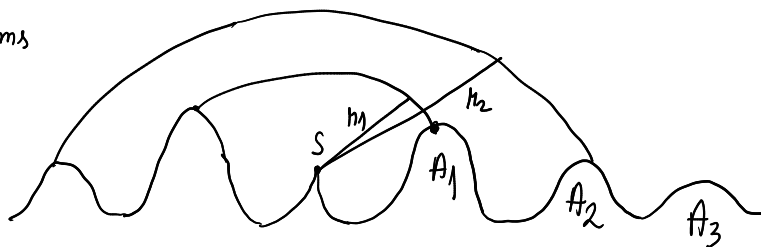
$$r_1 \Rightarrow \Delta h = 2 \text{ mm}$$

$$a) \quad v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu = \frac{8}{1000} \cdot 100 = 0,8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

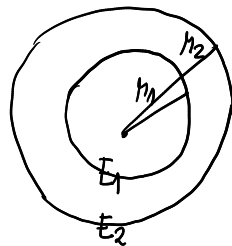
$$a) \quad v = ?$$

$$b) \quad y(r_2, t_2) = ? \quad , r_2 = 10 \text{ cm}; t_2 = 126,25 \text{ ms}$$

$$c) \quad A_3, E = ? \quad m = 91 \text{ kg}, r_3 = 20 \text{ cm}$$



b)



$$E_0 = \frac{m \omega^2 A^2}{2} = \frac{K A^2}{2} \text{ - energia de oscilație a unei particule}$$

$$E_t = E_1 \cdot (N \cdot l_1) = E_2 \cdot (N \cdot l_2) \text{ - energia de oscilație a unui inel de particule}$$

$$\frac{K A_1^2}{2} \cdot N \cdot 2\pi r_1 = \frac{K A_2^2}{2} \cdot N \cdot 2\pi r_2$$

$$A_1^2 r_1 = A_2^2 r_2$$

$$\Rightarrow A_2 = A_1 \sqrt{\frac{r_1}{r_2}} \quad ; \quad A_1 = \frac{\Delta h}{2} = \frac{2 \text{ mm}}{2} = 1 \text{ mm}$$

$$E = \frac{m \omega^2 A_3^2}{2}$$

$$= \frac{0,1 \cdot 4\pi^2 \cdot 100^2 \cdot (\sqrt{2})^2}{2 \cdot 1000^2}$$

$$\approx 39,44 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

$$y(r_2, t_2) = A_2 \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t_2 - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot r_2 \right)$$

$$= \frac{1}{1000} \sqrt{\frac{40}{10}} \cdot \sin \left(\frac{2\pi}{\frac{1}{100}} \cdot \frac{126,25}{1000} - \frac{2\pi}{\frac{8}{1000}} \cdot \frac{10}{100} \right) = \frac{2}{1000} \sin \left(25,25\pi - 25\pi \right)$$

$$= \frac{2}{1000} \cdot \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} = 1,41 \text{ mm}$$

- 30) Două surse sonore coerente oscilează în fază. Într-un punct situat la distanțe $x_1 = 2\text{ m}$ de una dintre surse și $x_2 = 2,5\text{ m}$ de cealaltă, sunetul nu se aude. Să se afle frecvența oscilației sursei. Viteza sunetului în aer este $v = 340 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.

$$x_1 = 2\text{ m}$$

$$x_2 = 2,5\text{ m}$$

$$\text{MINIM} \Rightarrow \Delta\varphi = \pi$$

$$v = 340 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$v = ?$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{v \cdot T} (x_2 - x_1)$$

$$f = \frac{2\pi v}{340} \cdot 0,5$$

$$v = 340\text{ Hz}$$

- 31) Două surse coerente oscilează în fază cu aceeași amplitudină $A = 1\text{ mm}$. De la acestea se propagă unde cu lungimea de undă $\lambda = 0,6\text{ m}$. Să se afle amplitudinea undei rezultante prin interferență într-un punct situat la distanțe $x_1 = 3,5\text{ m}$ de una dintre surse și $x_2 = 5,4\text{ m}$ față de cealaltă sursă.

$$A = \frac{1}{1000}\text{ m}$$

$$\lambda = 0,6\text{ m}$$

$$x_1 = 3,5\text{ m}$$

$$x_2 = 5,4\text{ m}$$

$$A_p = ?$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x = \frac{2\pi}{0,6} \cdot (5,4 - 3,5) = \frac{2\pi}{0,6} \cdot 1,9 = \frac{2 \cdot 19}{6} \pi = \frac{19}{3} \pi$$

$$A_p = \sqrt{A^2 + A^2 + 2AA \cos \Delta\varphi} = A \sqrt{2 + 2 \cos \left(\frac{19}{3} \pi \right)}^{1/2} = A \sqrt{3} = \frac{1}{1000} \cdot \sqrt{3} = 1,73\text{ mm}$$

- 32) Două surse coerente oscilează în fază cu perioada $T = 4\text{ s}$ și amplitudinile $A_1 = 3\text{ mm}$ și $A_2 = 4\text{ mm}$. De la acestea se propagă unde cu viteza $v = 95 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. Să se afle amplitudinea undei rezultante prin interferență într-un punct în care cele două unde ajung cu o diferență de drum $\Delta x = 95\text{ cm}$.

$$T = 4\text{ s}$$

$$A_1 = \frac{3}{100}\text{ m}, A_2 = \frac{4}{100}\text{ m}$$

$$v = \frac{95}{100} \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$\Delta x = \frac{95}{100}\text{ m}$$

$$A_p = ?$$

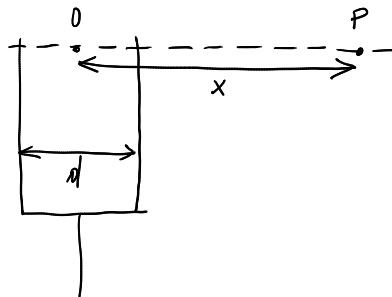
$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \Delta x$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{v \cdot T} \cdot \Delta x = \frac{2\pi}{\frac{95}{100} \cdot 4} \cdot \frac{95}{100} = \frac{\pi}{2}$$

$$A_p = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \Delta\varphi} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5\text{ mm}$$

33) Distanța dintre ramurile unui diapazon este $d = 5,5 \text{ cm}$. Diapazonul oscilează cu frecvența $\nu = 1000 \text{ Hz}$ și cu amplitudinea $A = 0,6 \text{ mm}$. La momentul inițial cele două ramuri ale diapazonului sunt apropiate una de alta. Luând în calcul viteza de propagare a sunetului în aer $c = 330 \text{ m/s}$, să se afle:

- amplitudinea de oscilație a punctului O situat la mijlocul distanței dintre ramurile diapazonului;
- amplitudinea de oscilație a punctului P situat la distanța $x = 0,22 \text{ m}$ de punctul O măsurată ca în figura;
- amplitudinea de oscilație a punctului P situat la distanța $x_1 = 5,5 \text{ cm}$ de punctul O



$$d = \frac{5,5}{100} \text{ m}$$

$$\nu = 1000 \text{ Hz}$$

$$A = \frac{0,6}{1000} \text{ m}$$

$$c = 330 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$y_1(x, t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{\lambda} x_1 + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y_2(x, t) = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t - \frac{2\pi}{\lambda} x_2 - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$a) \quad x_1 = x_2 \Rightarrow \Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \pi \Rightarrow \text{MINIM (nu se aude sunetul)} \Rightarrow A_0 = 0$$

$$b) \quad \left. \begin{array}{l} x_1 = x + \frac{d}{2} \\ x_2 = x - \frac{d}{2} \end{array} \right\} \Rightarrow \Delta\varphi = \pi + \frac{2\pi}{\lambda} \left[\left(x - \frac{d}{2}\right) - \left(x + \frac{d}{2}\right) \right] = \pi + \frac{2\pi}{\lambda} \cdot (-d) = \pi - \frac{2\pi d \nu}{c}$$

$$A_p = \sqrt{A^2 + A^2 + 2AA \cos \Delta\varphi}$$

$$A_p = A \sqrt{2 + 2 \cos \left(\pi - \frac{2\pi d \nu}{c} \right)}$$

$$= \frac{0,6}{1000} \sqrt{2 + 2 \cos \left(\pi - \frac{2\pi \cdot 5,5 \cdot 1000}{100 \cdot 330} \right)} = 0,6 \text{ mm}$$

$$c) \quad A_p = A \sqrt{2 + 2 \cos \left(\pi - \frac{2\pi d \nu}{c} \right)}$$

$$A_p \text{ nu depinde de } x \Rightarrow A_p \text{ la distanța } x_1 \text{ este } A_p = 0,6 \text{ mm}$$

34) Un dispozitiv König este utilizat pentru determinarea vitezei sunetului în aer utilizând fenomenul de interferență a undelor sonore. În punctul S se află o sursă de unde care emite unde cu frecvența $\nu = 10^4 \text{ Hz}$. Cele două ramuri ale dispozitivului au inițial lungimi $SMR = SNR$. Să se afle:

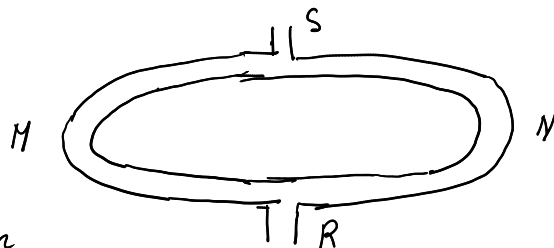
a) amplitudinea oscilațiilor din receptorul R

dacă amplitudinea sursei este $A = 0,5 \text{ mm}$

b) viteza sunetului, dacă în receptor se produce primul minim prin deplasarea tubului M cu $d = 8,25 \text{ mm}$

c) distanța pe care trebuie deplasat tubul M, pentru ca în receptorul R să se producă următorul maxim de oscilație în valoarea amplitudinii din receptorul R, dacă viteza sunetului este egală cu cea de la punctul b)

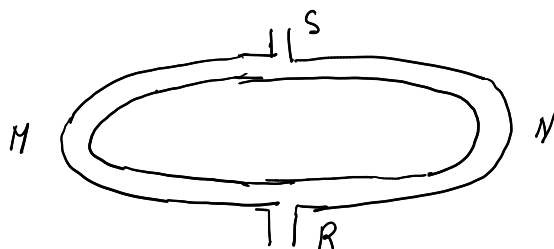
d) cu câte grade trebuie mărită temperatura gazului din tubul M pentru ca în cazul în care lungimile tuburilor sunt egale cu $l = 31,65 \text{ cm}$, în R să se producă primul minim, dacă tubul N se află la temperatura $t_0 = 0^\circ \text{C}$ și viteza sunetului în aerul din acesta este $c_0 = 330 \text{ m/s}$ / viteza undelor în gaze depinde de temperatură după legea $c = c_0 \sqrt{1 + \alpha \cdot t}$, unde t este temperatura și $\alpha = \frac{1}{273} \text{ grad}^{-1}$



$$\nu = 10^4 \text{ Hz}$$

$$SMR = SNR$$

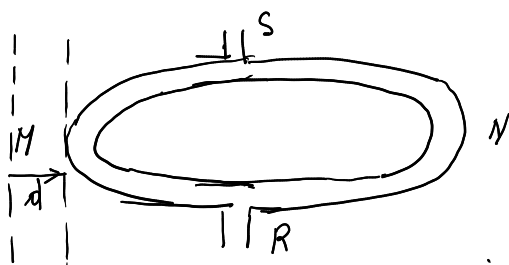
$$A_S = \frac{0,5}{1000} \text{ m}$$



a) $A_R = ?$

$$a) \quad SMR = SNR \Rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow \Delta x = 0 \Rightarrow \Delta \varphi = 0 \Rightarrow A_R = A_{\max} = A_S + A_S = 1 \text{ mm}$$

b)



$$x_1 = 2l$$

$$x_2 = 2l - 2d$$

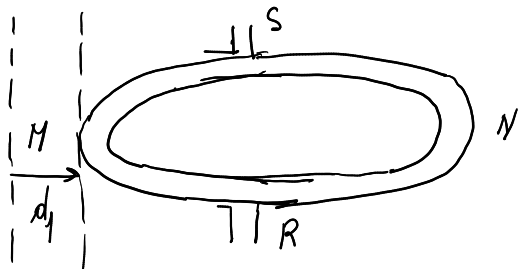
$$\Delta x = x_2 - x_1 = 2d$$

$$\text{primul minim: } \Delta \varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \pi \Rightarrow \left. \begin{array}{l} \Delta x = \frac{\lambda}{2} \\ \Delta x = 2d \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{\lambda}{2} = 2d$$

$$\lambda = 4d$$

$$\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{4d}{\left(\frac{1}{\nu}\right)} = 4d\nu = 4 \cdot \frac{8,25}{10^3} \cdot 10^4 = 330 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

c)



$$x_1 = 2l$$

$$x_2 = 2l - 2d_1$$

$$\Delta x = 2d_1$$

În R se formează un maxim $\Leftrightarrow \Delta\varphi = 2k\pi$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x$$

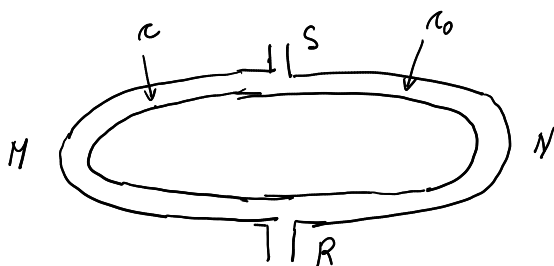
$$(2k\pi) = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x \Rightarrow \Delta x = (2k) \frac{\lambda}{2}$$

Un număr maxim, adică după $k=0, k=1 \Rightarrow \Delta x = \lambda$

$$\Rightarrow 2d_1 = \lambda$$

$$d_1 = \frac{\lambda}{2} = 1,65 \text{ cm}$$

d) $2l = 31,65 \text{ cm}$



$$\lambda_0 = \lambda_0 \cdot T$$

$$\lambda = \lambda \cdot T$$

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi(2l)}{\lambda_0 T} - \frac{2\pi(2l)}{\lambda T} = \frac{2\pi \cdot (2l) \cdot (\lambda - \lambda_0)}{\lambda \lambda_0 T} = \frac{2\pi \cdot (2l) (\lambda - \lambda_0)}{\lambda_0 \cdot \lambda}$$

În receptor se obține primul minim $\Rightarrow \Delta\varphi = \pi \Rightarrow \pi = \frac{2\pi(2l)(\lambda - \lambda_0)}{\lambda_0 \cdot \lambda}$

$$\Rightarrow \lambda_0 \lambda = 2 \cdot (2l) \cdot \lambda - 2 \cdot (2l) \cdot \lambda_0$$

$$2(2l) \cdot \lambda_0 = 2 \cdot (2l) \cdot \lambda - \lambda_0 \lambda$$

dar $\lambda = \lambda_0 \sqrt{1 + \alpha \cdot t} \quad | \quad ()^2$

$$\lambda^2 = \lambda_0^2 (1 + \alpha \cdot t)$$

$$1 + \alpha t = \frac{\lambda^2}{\lambda_0^2}$$

$$\alpha t = \frac{\lambda^2}{\lambda_0^2} - 1 \Rightarrow t = \frac{\left(\frac{\lambda^2}{\lambda_0^2} - 1\right)}{\alpha} = \frac{\frac{(348,15)^2}{330^2} - 1}{\frac{1}{273}} \approx 30,85 \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$\lambda = \frac{2 \cdot (2l) \cdot \lambda_0}{2 \cdot (2l) - \lambda_0} = \frac{2 \cdot \frac{31,65}{100} \cdot 330}{2 \cdot \frac{31,65}{100} - 0,033} = 348,15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

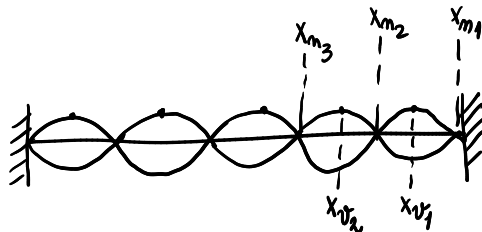
- 35) Coarda BC cu lungimea $l=1\text{m}$ este fixată la ambele capete. Coarda oscilează transversal cu amplitudinea $A=1\text{cm}$ și cu frecvența $\nu=250\text{Hz}$. Cunoștând viteza de propagare a undei în coardă $v=125\frac{\text{cm}}{\lambda}$, să se afle:
- pozițiile ventrelor și nodurilor pe coardă
 - distanța dintre un nod și un vîntru
 - amplitudinea de oscilație a unui punct P de pe coardă, dacă acest punct este situat la distanța $x=15,625\text{ cm}$ față de C.

$$l=1\text{m}$$

$$A=0,01\text{m}$$

$$\nu=250\text{Hz}$$

$$v=125\frac{\text{cm}}{\lambda}$$



$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{\nu} = \frac{125}{250} = 0,5\text{m}$$

$$a) \quad x_v = ? , x_n = ?$$

$$b) \quad d_{n-v} = ?$$

$$c) \quad A_p(x=15,625\text{ cm}) = ?$$

$$a) \quad x_v = (2k+1)\frac{\lambda}{4} : \quad x_v = \left\{ \frac{\lambda}{4}; \frac{3\lambda}{4}; \frac{5\lambda}{4}; \frac{7\lambda}{4} \dots \right\}$$

$$x_v = \{ 12,5\text{ cm}; 37,5\text{ cm}; 62,5\text{ cm}; 87,5\text{ cm} \}$$

$$x_n = (2k+2)\frac{\lambda}{4} : \quad x_n = \left\{ 0; \frac{\lambda}{2}; \frac{2\lambda}{2}; \frac{3\lambda}{2} \dots \right\}$$

$$x_n = \{ 0; 25\text{ cm}; 50\text{ cm}; 75\text{ cm}; 100\text{ cm} \}$$

$$b) \quad d_{n-v} = \frac{\lambda}{4} = 12,5\text{ cm}$$

$$c) \quad y(x,t) = \underbrace{2A \cos \frac{2\pi}{2\lambda} \left(2x - \frac{\lambda}{2} \right)}_{A(x)} \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{2\lambda} \left(2l - \frac{\lambda}{2} \right) \right) \quad \text{ecuația undei staționare}$$

$$A_p(x) = 2A \cos \left[\frac{2\pi}{2\lambda} \left(2x - \frac{\lambda}{2} \right) \right] = 2 \cdot 0,01 \cos \left[\frac{2\pi}{2 \cdot 0,5} \left(2 \cdot 0,15625 - \frac{0,5}{2} \right) \right] = 0,02 \cos \left[2\pi \cdot 0,0625 \right] = 0,02 \cos \left(\frac{125}{1000} \pi \right) = 0,02 \cos \left(\frac{\pi}{8} \right) = 1,847\text{ cm}$$

36) O coardă cu lungimea $l=15\text{m}$ fixată la un capăt primeste la celălalt capăt impulsuri transversale de mică amplitudine cu frecvența $\nu=2\text{Hz}$. Viteza de propagare a oscilației în coardă este $v=20\text{m/s}$. Să se afle:

- lungimea de undă
- numărul de fune care se formează în coardă
- numărul de fune care se formează în coardă dacă frecvența devine $\nu_1=4\text{Hz}$
- numărul de fune care se formează în coardă dacă frecvența devine $\nu_2=3\text{Hz}$
- numărul de fune care se formează în coardă dacă viteza de propagare se reduce de patru ori

$$l=15\text{m}$$

$$\nu_0=2\text{Hz}$$

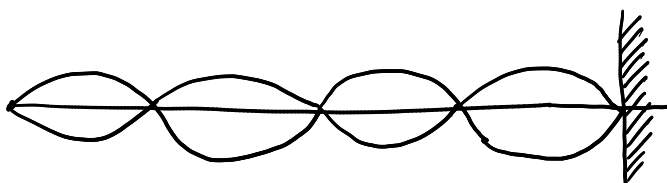
$$v=20\text{m/s}$$

$$a) \lambda=?$$

$$b) N_1=? \quad \nu_1=4\text{Hz}$$

$$c) N_2=? \quad \nu_2=3\text{Hz}$$

$$d) N_3=? \quad v'=\frac{v}{4}$$



$$a) \lambda_0 = v \cdot T_0 = \frac{v}{\nu_0} = \frac{20}{2} = 10\text{m}$$

$$l = N_0 \cdot \frac{\lambda_0}{2} \Rightarrow N_0 = \frac{2l}{\lambda_0} = \frac{2 \cdot 15}{10} = 3 \text{ fune (la } \nu_0=2\text{Hz)}$$

$$b) \lambda_1 = v \cdot T_1 = \frac{v}{\nu_1} = \frac{20}{4} = 5\text{m}$$

$$l = N_1 \cdot \frac{\lambda_1}{2} \Rightarrow N_1 = \frac{2l}{\lambda_1} = \frac{2 \cdot 15}{5} = 6 \text{ fune (la } \nu_1=4\text{Hz)}$$

$$c) \lambda_2 = v \cdot T_2 = \frac{v}{\nu_2} = \frac{20}{3} = 6,67\text{m}$$

$$l = N_2 \cdot \frac{\lambda_2}{2} \Rightarrow N_2 = \frac{2l}{\lambda_2} = \frac{2 \cdot 15}{\frac{20}{3}} = 4,5 \Rightarrow \text{nu se formează fune (la } \nu_2=3\text{Hz)}$$

$$d) \lambda_3 = \frac{v}{4} \cdot T_0 = \frac{v}{4 \cdot \nu_0} = \frac{20}{4 \cdot 2} = 2,5\text{m}$$

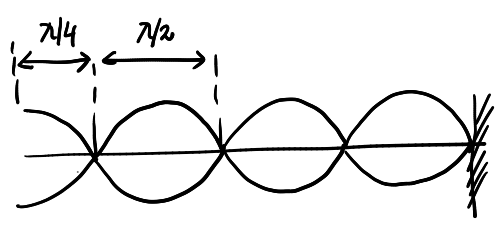
$$l = N_3 \cdot \frac{\lambda_3}{2} \Rightarrow N_3 = \frac{2l}{\lambda_3} = \frac{2 \cdot 15}{2,5} = 12 \text{ fune (la } \nu=2\text{Hz, } v'=\frac{v}{4})$$

37

O coardă BC cu lungimea $l = 1,25\text{ m}$ este fixată la capătul C. Capătul B oscilează transversal cu amplitudinea $A = 5\text{ cm}$ și cu frecvența $\nu = 400\text{ Hz}$. Căutând viteza de propagare a undei în coardă $v = 400\frac{\text{m}}{\text{s}}$, să se afle:

- a) lungimea de undă cu care se propagă undele în coardă
- b) numărul ventrelor și nodurilor de pe coardă
- c) pozițiile ventrelor și nodurilor pe coardă
- d) amplitudinea de oscilație a unui punct P de pe coardă, dacă acest punct este situat la distanța $x = \frac{1}{3}\text{ m}$ față de capătul C

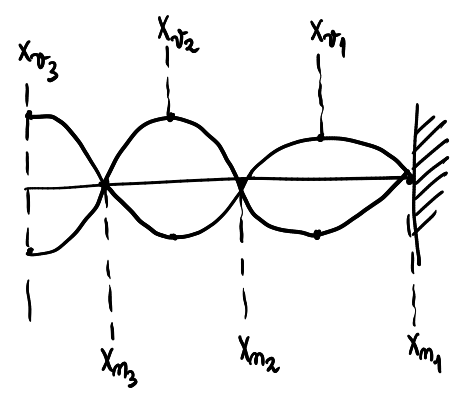
$l = 1,25\text{ m}$
 $A = 0,05\text{ m}$
 $\nu = 400\text{ Hz}$
 $v = 400\frac{\text{m}}{\text{s}}$



- a) $\lambda = ?$
- b) $N_v = ?$ $N_n = ?$
- c) $x_v = ?$ $x_n = ?$
- d) $x = 0,33\text{ m}$ $A_p(x) = ?$

a) $\lambda = v \cdot T = \frac{v}{\nu} = \frac{400}{400} = 1\text{ m}$

b) $l = N_{\text{max}} \cdot \frac{\lambda}{2} + \frac{\lambda}{4}$
 $1,25 = N_{\text{max}} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
 $1 = N_{\text{max}} \cdot \frac{1}{2}$
 $N_{\text{max}} = 2$



$\Rightarrow$ 3 ventre, 3 noduri

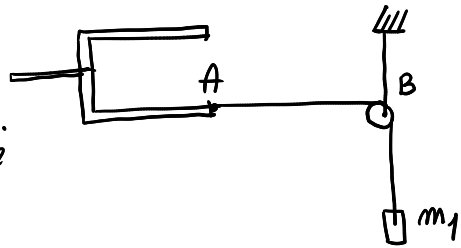
c) $x_v = \left\{ \frac{\lambda}{4}; \frac{3\lambda}{4}; \frac{5\lambda}{4} \right\}$ $x_v = \{ 25\text{ cm}; 75\text{ cm}; 125\text{ cm} \}$
 $x_n = \left\{ 0; \frac{\lambda}{2}; \frac{2\lambda}{2} \right\}$ $x_n = \{ 0; 50\text{ cm}; 100\text{ cm} \}$

d) $y(x,t) = \underbrace{2A \cos \frac{2\pi}{2\lambda} \left(2x - \frac{\lambda}{2} \right)}_{A_p(x)} \sin \left(\frac{2\pi}{T} \cdot t - \frac{2\pi}{2\lambda} \left(2l - \frac{\lambda}{2} \right) \right)$ ecuația undei stationare

$A_p(x) = 2A \cos \left[\frac{2\pi}{2\lambda} \left(2x - \frac{\lambda}{2} \right) \right]$
 $= 2 \cdot 0,05 \cos \left[\frac{2\pi}{2 \cdot 1} \left(2 \cdot \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) \right] =$
 $= 0,1 \cos \left(\frac{\pi}{6} \right)$
 $= 0,1 \frac{\sqrt{3}}{2}$
 $= 8,67\text{ cm}$

38) Un fir cu lungimea părții orizontale $l=4\text{m}$ și masa $m=0,8\text{g}$ este fixat cu o extremitate de brațul unui diapazon și cu cealaltă de un corp cu masa $m_1=200\text{g}$ ca în figura alăturată. Știind că în timpul producerii oscilațiilor partea orizontală prezintă aspectul a două fuz, să se afle:

- viteza undelor transversale produse în fir
- frecvența cu care vibrează diapazonul
- masa pe care trebuie să o aibă corpul suspendat de fir pentru ca firul orizontal să formeze un singur fus.



$$l=4\text{m}$$

$$m=\frac{0,8}{1000}\text{kg}$$

$$m_1=\frac{200}{1000}\text{kg}$$

$$N_{\text{fuz}}=2$$

$$a) v_{\perp}=?$$

$$b) \nu=?$$

$$c) N=1\text{fus}, m_2=?$$

$$a) v_{\perp}=\sqrt{\frac{T}{\mu}}=\sqrt{\frac{m_1 g}{\frac{m}{l}}}=\sqrt{\frac{m_1 g l}{m}}=\sqrt{\frac{200 \cdot 10 \cdot 4}{0,8}}=100\text{ m/s}$$

$$b) \left. \begin{aligned} v_{\perp} &= \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu \\ l &= 2 \cdot \left(\frac{\lambda}{2} \right) \Rightarrow \lambda = l = 4\text{m} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \nu = \frac{v_{\perp}}{\lambda} = \frac{100}{4} = 25\text{ Hz}$$

$$c) l = 1 \cdot \left(\frac{\lambda'}{2} \right) \Rightarrow \lambda' = 2l = 8\text{m}$$

$$v'_{\perp} = \sqrt{\frac{m_2 g}{\left(\frac{m}{l} \right)}} = \sqrt{\frac{m_2 g l}{m}}$$

$$v'_{\perp} = \frac{\lambda'}{T} = \lambda' \cdot \nu \Rightarrow \sqrt{\frac{m_2 g l}{m}} = 2l \cdot \nu$$

$$\frac{m_2 g l}{m} = 2l^2 \nu^2$$

$$m_2 = \frac{2l^2 \nu^2 m}{g l} = \frac{2 \cdot 4^2 \cdot 25^2 \cdot \frac{0,8}{1000}}{10 \cdot 4} = 800\text{g}$$

- 39) O undă transversală se propagă cu viteza $v = 28 \frac{m}{s}$ în lungul unui cablu elastic întins cu o forță $T = 350 N$. Frecvența oscilațiilor este $\nu = 2 Hz$. În cablu se formează unde staționare, fiind observate $k = 4$ ventri. Aflați masa cablului.

$$\begin{array}{l} v = 28 \frac{m}{s} \\ T = 350 N \\ \nu = 2 Hz \\ k = 4 \text{ ventri} \\ \hline m = ? \end{array}$$

$$\begin{array}{l} v_{\perp} = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{T}{\frac{m}{l}}} \Rightarrow v^2 = \frac{T \cdot l}{m} \Rightarrow m = \frac{T \cdot l}{v^2} \\ \left. \begin{array}{l} l = k \cdot \frac{\lambda}{2} \\ \lambda = v \cdot T = \frac{v}{\nu} \end{array} \right\} \Rightarrow l = k \cdot \frac{v}{2 \cdot \nu} \end{array} \Rightarrow \left. \begin{array}{l} m = \frac{k \cdot T \cdot v}{v^2 \cdot 2 \cdot \nu} \\ m = \frac{k \cdot T}{2 \cdot \nu \cdot v} = \frac{4 \cdot 350}{2 \cdot 2 \cdot 28} = 12,5 kg \end{array} \right\}$$

- 40) O coardă cu lungimea $l = 15 m$ fixată la un capăt primește la celălalt capăt impulsuri ritmice transversale de mică amplitudine cu frecvența $\nu = 2 Hz$. Viteza de propagare a oscilațiilor în coardă este $v = 20 m/s$.
- a) Câte fire se formează în coardă?
- b) Ce se întâmplă dacă frecvența impulsurilor devine $4 Hz$? sau $3 Hz$?

$$\begin{array}{l} l = 15 m \\ \nu_1 = 2 Hz \\ v = 20 m/s \\ \hline \end{array}$$

a) $N_1 = ?$

b) $\nu_2 = 4 Hz \Rightarrow N_2 = ?$

$\nu_3 = 3 Hz \Rightarrow N_3 = ?$

a) $\lambda_1 = v \cdot T_1 = \frac{v}{\nu_1} = \frac{20}{2} = 10 m$

$l = N_1 \cdot \left(\frac{\lambda_1}{2}\right) \Rightarrow N_1 = \frac{2l}{\lambda_1} = \frac{2 \cdot 15}{10} = 3 \text{ fire}$

b) $\lambda_2 = v \cdot T_2 = \frac{v}{\nu_2} = \frac{20}{4} = 5 m$

$l = N_2 \cdot \left(\frac{\lambda_2}{2}\right) \Rightarrow N_2 = \frac{2l}{\lambda_2} = \frac{2 \cdot 15}{5} = 6 \text{ fire}$

c) $\lambda_3 = v \cdot T_3 = \frac{v}{\nu_3} = \frac{20}{3} m$

$l = N_3 \cdot \left(\frac{\lambda_3}{2}\right) \Rightarrow N_3 = \frac{2l}{\lambda_3} = \frac{2 \cdot 15}{\frac{20}{3}} = 4,5 \Rightarrow \text{număr năutreg}$
 $\Rightarrow \text{nu este un mod rezonant}$

41) O coardă elastică de lungime $l = 1,25\text{m}$ și secțiune $S = 2,25\text{mm}^2$ este fixată la capete și întinsă cu o forță $T = 1800\text{N}$. Frecvența fundamentală a oscilațiilor transversale ale corzii este $\nu_1 = 120\text{Hz}$, iar frecvența fundamentală a oscilațiilor longitudinale este $\nu_2 = 2400\text{Hz}$. Determinați:

a) masa corzii

b) modulul de elasticitate Young al corzii

$$l = 1,25\text{m}$$

$$S = 2,25\text{mm}^2$$

$$T = 1800\text{N}$$

$$\nu_1 = 120\text{Hz}$$

$$\nu_2 = 2400\text{Hz}$$

$$m = ?$$

$$E = ?$$

$$a) \left. \begin{aligned} \nu_1 &= \sqrt{\frac{T}{\frac{m}{l}}} = \frac{n}{T_1} = n \cdot \nu_1 \\ l &= 1 \cdot \left(\frac{\lambda}{2}\right) \Rightarrow n = 2l \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sqrt{\frac{Tl}{m}} = 2l\nu_1$$

$$\frac{Tl}{m} = 2^2 l^2 \nu_1^2$$

$$m = \frac{T}{2^2 l \nu_1^2} = \frac{1800}{4 \cdot 1,25 \cdot 120^2} = 0,025\text{kg}$$

$$b) \left. \begin{aligned} \nu_2 &= \sqrt{\frac{E}{\rho}} = \sqrt{\frac{E}{\frac{m}{S \cdot l}}} = \frac{n}{T_2} = n \nu_2 \\ l &= 1 \cdot \left(\frac{\lambda}{2}\right) \Rightarrow n = 2l \end{aligned} \right\} \Rightarrow \sqrt{\frac{E \cdot S \cdot l}{m}} = 2l\nu_2$$

$$\frac{E \cdot S \cdot l}{m} = 2^2 l^2 \nu_2^2$$

$$E = \frac{2^2 l^2 \nu_2^2 m}{S} = \frac{4 \cdot 1,25^2 \cdot 2400^2 \cdot 0,025}{2,25 \cdot 10^{-6}} = 3,2 \cdot 10^9 \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$$

- 42) O coardă de oțel având lungimea $l=2m$ și aria secțiunii $S=25mm^2$, prindă la ambele capete, este pusă în vibrație cu frecvența $\nu=300Hz$. Cu ce tensiune trebuie întinse coarda astfel încât în ea să apară unde staționare cu trei ventre intermediare? Densitatea oțelului este $\rho=7800 kg/m^3$.

$$\begin{aligned} l &= 2m \\ S &= 25 \cdot 10^{-6} m^2 \\ \nu &= 300 Hz \\ N &= 3 \\ \rho &= 7800 \frac{kg}{m^3} \end{aligned}$$

$$T = ?$$

$$l = N \cdot \left(\frac{\lambda}{2}\right) \Rightarrow \lambda = \frac{2l}{N}$$

$$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda \nu = \frac{2l}{N} \cdot \nu = \sqrt{\frac{T}{\rho S l}} \quad | \quad ||^2$$

$$\Rightarrow \frac{\lambda^2 \nu^2}{N^2} = \frac{T}{\rho S l}$$

$$\Rightarrow T = \frac{4 \rho S l^3 \nu^2}{N^2} = \frac{4 \cdot 7800 \cdot 25 \cdot 10^{-6} \cdot 2^3 \cdot 300^2}{3^2} = 6240 N$$

- 43) O coardă elastică întinsă cu o forță $T_1=18N$ are ambele capete fixate, și la unul dintre capete se află un generator de oscilații transversale. În coardă se produce o undă staționară caracterizată prin $k_1=4$ ventre. Cum ar trebui modificată forța care întinde coarda pentru a obține $k_2=6$ ventre? Dar $k_3=3$ ventre?

$$\begin{aligned} T_1 &= 18N \\ k_1 &= 4 \text{ ventre} \end{aligned}$$

$$T_2 = ?, k_2 = 6 \text{ ventre}$$

$$T_3 = ?, k_3 = 3 \text{ ventre}$$

$$l = k_1 \left(\frac{\lambda_1}{2}\right) \Rightarrow \lambda_1 = \frac{2l}{k_1} \quad \lambda_1 = v_1 \cdot T = \frac{v_1}{\nu} = \frac{\sqrt{\frac{T_1}{m}}}{\nu} \quad (1)$$

$$l = k_2 \left(\frac{\lambda_2}{2}\right) \Rightarrow \lambda_2 = \frac{2l}{k_2} \quad \lambda_2 = v_2 \cdot T = \frac{v_2}{\nu} = \frac{\sqrt{\frac{T_2}{m}}}{\nu} \quad (2)$$

$$l = k_3 \left(\frac{\lambda_3}{2}\right) \Rightarrow \lambda_3 = \frac{2l}{k_3} \quad \lambda_3 = v_3 \cdot T = \frac{v_3}{\nu} = \frac{\sqrt{\frac{T_3}{m}}}{\nu} \quad (3)$$

$$\text{Raportând } \frac{(2)}{(1)} \quad \frac{\frac{2l}{k_2}}{\frac{2l}{k_1}} = \frac{\frac{\sqrt{\frac{T_2}{m}}}{\nu}}{\frac{\sqrt{\frac{T_1}{m}}}{\nu}} \Rightarrow \frac{k_1}{k_2} = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}} \Rightarrow T_2 = \frac{k_1^2}{k_2^2} \cdot T_1 = \frac{4^2}{6^2} \cdot 18 = 8N$$

$$\text{Raportând } \frac{(3)}{(1)} \quad \frac{\frac{2l}{k_3}}{\frac{2l}{k_1}} = \frac{\frac{\sqrt{\frac{T_3}{m}}}{\nu}}{\frac{\sqrt{\frac{T_1}{m}}}{\nu}} \Rightarrow \frac{k_1}{k_3} = \sqrt{\frac{T_3}{T_1}} \Rightarrow T_3 = \frac{k_1^2}{k_3^2} \cdot T_1 = \frac{4^2}{3^2} \cdot 18 = 32N$$

44) Un tub sonor închis la ambele capete are la unul dintre capete o sursă de oscilații. Frecvența nmetului fundamental al tubului este $\nu = 400 \text{ Hz}$. Care va fi frecvența nmetului fundamental dacă se închide tubul la capătul opus sursei de oscilații?



$$l = 1 \cdot \frac{\lambda}{2}$$

$$\nu = \frac{\lambda}{T} = \lambda \cdot \nu \Rightarrow \nu = \frac{\nu}{\lambda} = \frac{\nu}{2l}$$



$$l = \frac{\lambda'}{4}$$

$$\nu = \frac{\lambda'}{T'} = \lambda' \cdot \nu' \Rightarrow \nu' = \frac{\nu}{\lambda'} = \frac{\nu}{4l}$$

$$\Rightarrow \nu' = \frac{\nu}{2} = 200 \text{ Hz}$$

45) Intr-un tub de orgă deschis la ambele capete, frecvențele armoniale a zecea și a opta corespund notelor $La (\nu_{10} = 440 \text{ Hz})$ și $Fa (\nu_8 = 352 \text{ Hz})$ din gama diatonică.

- care este frecvența sursei fundamentale emis de acest tub?
- dacă tubul se închide la unul din capete, care este frecvența armoniei a patra?
- Câte armonii sunt posibile în acest caz din urmă în domeniul auzului normal ($16 - 16000 \text{ Hz}$)?

$$\begin{array}{l} \nu_{10} = 440 \text{ Hz} \\ \nu_8 = 352 \text{ Hz} \end{array}$$

a) $\nu_1 = ?$

$$a) \quad \begin{cases} \nu_{10} = 10 \cdot \frac{c}{2l} = 10\nu_1 \Rightarrow \nu_1 = \frac{\nu_{10}}{10} = 44 \text{ Hz} \\ \nu_8 = 8 \cdot \frac{c}{2l} = 8\nu_1 \Rightarrow \nu_1 = \frac{\nu_8}{8} = 44 \text{ Hz} \end{cases}$$

b) $\nu_m = \frac{(2m+1)c}{4l}$

$$\nu_4 = \frac{9c}{2 \cdot (2l)} = \frac{9}{2} \cdot 44 = 9 \cdot 22 = 198 \text{ Hz}$$

c) $\nu_m = \frac{(2m+1)c}{4l} \leq 16000 \text{ Hz}$

$$\frac{(2m+1)c}{2 \cdot 2l} \leq 16000$$

$$\frac{(2m+1)}{2} \leq \frac{16000}{44}$$

$$2m+1 \leq \frac{32000}{44}$$

$$2m \leq \frac{32000}{44} - 1$$

$$m \leq \left(\frac{32000}{44} - 1 \right) \cdot \frac{1}{2}$$

$$m \leq 363$$

46) Într-un tub deschis la un capăt și închis la celălalt capăt cu lungimea $l = 90\text{cm}$, se obțin unde staționare.

Viteza sunetului în aer este $c = 340\text{m/s}$. Să se afle:

- lungimea de undă dacă tubul lucrează pe frecvența fundamentală
- frecvența armonicii a doua
- frecvența armonicii a doua, dacă tubul se închide și la celălalt capăt

$$l = 0.90\text{m}$$

$$c = 340\text{m/s}$$

$$a) \lambda_1 = ? \quad \nu_1$$

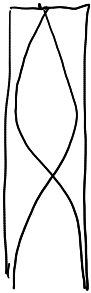
a)



$$l = \frac{\lambda_1}{4} \Rightarrow \lambda_1 = 4l = c \cdot \frac{1}{\nu_1} \Rightarrow \nu_1 = \frac{c}{4l} = \frac{340}{4 \cdot 0.9} = 94,44\text{ Hz}$$

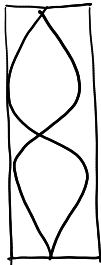
$$\lambda_1 = 3,6\text{m}$$

b)



$$l = 3 \cdot \frac{\lambda_2}{4} \Rightarrow \lambda_2 = \frac{4l}{3} = c \cdot \frac{1}{\nu_2} \Rightarrow \nu_2 = 3 \cdot \frac{c}{4l} = 3 \cdot (94,44) = 283,34\text{ Hz}$$

c)



$$l = 2 \cdot \left(\frac{\lambda_2}{2} \right) \Rightarrow \lambda_2 = l = c \cdot \frac{1}{\nu_2} \Rightarrow \nu_2 = \frac{c}{l} = \frac{340}{0.9} = 377,78\text{ Hz}$$

47) Două tuburi sonore A și B au lungimile $l_A = 1\text{ m}$ și respectiv l_B . Tubul A este deschis la ambele capete, iar tubul B este închis la un capăt. Armonica a doua a sunetului produs de tubul A coincide cu armonica a treia a sunetului produs de tubul B. Să se afle:

- lungimea tubului B
- frecvențele fundamentale ale sunetelor produse de cele două tuburi, ($c = 340\text{ m/s}$)
- dacă o armonică a sunetului produs de primul tub coincide cu oarecare armonică a celui de-al doilea tub în situația în care tuburile au aceeași lungime

$$l_A = 1\text{ m}$$

$$v_A = v_B$$

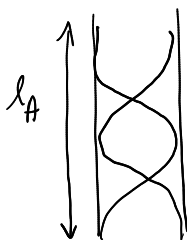
$$c = 340\text{ m/s}$$

$$a) l_B = ?$$

$$b) v_{1A}, v_{1B} = ?$$

$$c) l_A = l_B; v_{kA} = v_{mB} \quad k = ? \quad m = ?$$

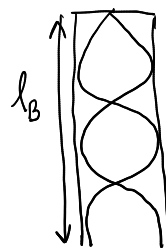
a)



$$l_A = 2 \left(\frac{\lambda_2}{2} \right)$$

$$\lambda_2 = l_A = c \cdot \frac{1}{v_{2A}}$$

$$\Rightarrow v_{2A} = \frac{c}{l_A}$$



$$l_B = 5 \cdot \left(\frac{\lambda_3}{4} \right)$$

$$\lambda_3 = \frac{4l_B}{5} = c \cdot \frac{1}{v_{3B}}$$

$$\Rightarrow v_{3B} = \frac{5c}{4l_B}$$

$$b) l_A = 1 \left(\frac{\lambda_1}{2} \right)$$

$$\lambda_1 = 2l_A = c \cdot \frac{1}{v_{1A}}$$

$$\Rightarrow v_{1A} = \frac{c}{2l_A} = \frac{340}{2 \cdot 1} = 170\text{ Hz}$$

$$v_{2A} = v_{3B}$$

$$\frac{c}{l_A} = \frac{5c}{4l_B}$$

$$l_B = \frac{5}{4} l_A = 1,25\text{ m}$$

$$l_B = 1 \cdot \left(\frac{\lambda_1}{4} \right)$$

$$\lambda_1 = 4l_B = c \cdot \frac{1}{v_{1B}}$$

$$\Rightarrow v_{1B} = \frac{c}{4l_B} = \frac{340}{4 \cdot 1,25} = 68\text{ Hz}$$

$$c) v_{kA} = v_{mB}$$

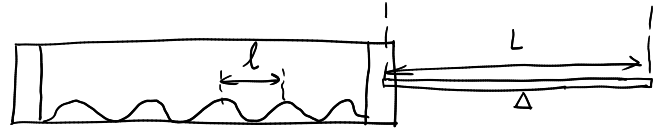
$$\frac{k \cdot c}{2l} = \frac{(2m+1) \cdot c}{4l}$$

$$k = \frac{(2m+1)}{2}$$

$$2k = 2m+1$$

(par) = (impar)! $\Rightarrow \nexists k, m$ care să satisfacă relația

48) Într-un dispozitiv Kundt vergeaua de fir are lungimea $L = 0,5\text{m}$ și densitatea $\rho = 7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$. Aceasta este fixată la mijloc și are un capăt prins într-un dop ca în figura alăturată. Dopul care închide tubul de sticlă poate oscila. În tubul de sticlă închis la ambele capete se află rumegus. Sub acțiunea oscilatorului produs în vergeaua de fir rumegusul se oscilează sub forma unor maxime și minime alternante. Distanța dintre două maxime este $l = 3\text{cm}$. Se cunosc viteza undelor care se propagă prin aer este $c = 340\text{m/s}$. Să se afle:



- frecvența undelor care se propagă prin aer
- viteza undelor prin fir
- modulul de elasticitate Young al vergelei de fir

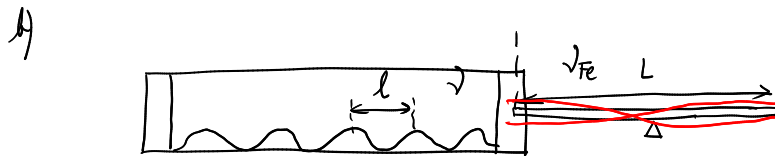
$$L = 0,5\text{m}$$

$$\rho = 7800 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$c = 340\text{m/s}$$

$$l = 0,03\text{m}$$

$$a) \frac{\lambda}{2} = l \Rightarrow \lambda = 2l = c \cdot \frac{1}{\nu} \Rightarrow \nu = \frac{c}{2l} = \frac{340}{2 \cdot 0,03} = 5666,67\text{ Hz}$$



$$\nu = \nu_{Fe} = \frac{v}{\lambda_{Fe}} \quad L = \frac{\lambda_{Fe}}{2} \Rightarrow \lambda_{Fe} = 2L$$

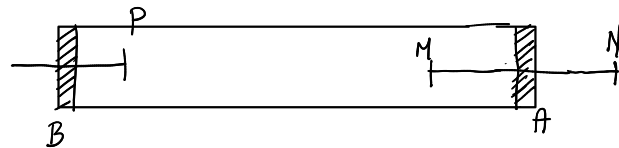
$$\Rightarrow v = \nu \cdot \lambda_{Fe} = 5666,67 \cdot 2 \cdot 0,5 = 5666,67 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$c) v = \sqrt{\frac{E}{\rho}} \Rightarrow E = v^2 \rho = 5666,67^2 \cdot 7800 = 2,5 \cdot 10^{11} \text{ N/m}$$

- $\nu = ?$
- $v = ?$
- $E = ?$

49) La capătul A al unui tub de sticlă se află un dop strâns de o tijă metalică MN cu lungimea $l = 0,8 \text{ m}$, fixată în figura alăturată. La capătul B se află un piston P care se poate deplasa în lungul tubului Kundt. În poziția PM a tubului se află un nod. În tija metalică se produc unde longitudinale care se propagă cu viteza $v = 4800 \frac{\text{m}}{\text{s}}$. În tub în punctele P și M numegusul arată că se produc minime. Să se afle:

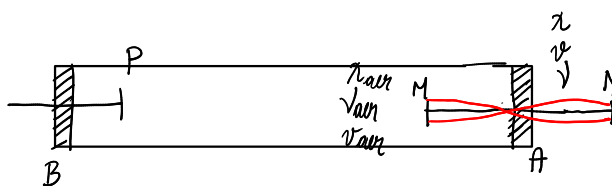
- fronța sunetului în tija metalică
- lungimea de undă a undelor în tubul PM, dacă numegusul indică formarea a $N = 8$ ventree și $PM = 0,5 \text{ m}$
- viteza de propagare a sunetului în aer
- temperatura la care se află aerul din tubul PM, dacă viteza sunetului în aer este la 0°C este $c_0 = 330 \text{ m/s}$



$$MN = l = 0,8 \text{ m}$$

$$v = 4800 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$M, P - \text{minime}$$



$$a) \lambda = ?$$

$$b) N = 8 \text{ ventree}, PM = 0,5 \text{ m}, \lambda_{auz} = ?$$

$$c) v_{auz} = ?$$

$$d) t = ?$$

$$a) MN = l = \frac{\lambda}{2} \Rightarrow \lambda = 2l$$

$$\lambda = v \cdot \frac{1}{\nu} \Rightarrow \nu = \frac{v}{\lambda} = \frac{4800}{2 \cdot 0,8} = 3000 \text{ Hz}$$

$$b) PM = N \cdot \left(\frac{\lambda_{auz}}{2} \right) \Rightarrow \lambda_{auz} = \frac{2 \cdot PM}{N} = \frac{2 \cdot 0,5}{8} = \frac{1}{8} = 0,125 \text{ m}$$

$$c) v_{auz} = v = 3000 \text{ Hz}$$

$$v_{auz} = \frac{v_{auz}}{\lambda_{auz}} \Rightarrow v_{auz} = v \cdot \lambda_{auz} = 3000 \cdot 0,125 = 375 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$d) c = c_0 \sqrt{1 + \alpha t}$$

$$375 = 330 \sqrt{1 + \frac{1}{273} \cdot t} \Rightarrow t = \left[\left(\frac{375}{330} \right)^2 - 1 \right] \cdot 273 = 79,53^\circ \text{C}$$

50) Un tren accelerat se apropie de o gară cu viteză constantă $v = 20 \text{ m/s}$. Locomotiva emite un sunet de avertizare prelung cu frecvența $\nu = 392 \text{ Hz}$. Apoi trenul se depărtează emitând același sunet. Cunoșcând viteza sunetului în aer $c = 340 \text{ m/s}$, să se afle valorile frecvențelor sunetelor percepute de un observator care este pe peronul gării.

$$v_s = 20 \text{ m/s}$$

$$\nu_0 = 392 \text{ Hz}$$

$$c = 340 \text{ m/s}$$

$$\nu = ?$$

sursoare S mobilă cu v_s și perioada $T_0(\nu_0)$, observator fix P

$$\text{trenul se apropie} \Rightarrow \nu_p \approx \nu_0 \frac{1}{\left(1 - \frac{v_s}{c}\right)} = 392 \cdot \frac{1}{\left(1 - \frac{20}{340}\right)} = 416,5 \text{ Hz}$$

$$\text{trenul se depărtează} \Rightarrow \nu_p \approx \nu_0 \frac{1}{\left(1 + \frac{v_s}{c}\right)} = 392 \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{20}{340}\right)} = 370,23 \text{ Hz}$$

51) O sursă sonoră emite sunet cu frecvență $\nu = 6000 \text{ Hz}$. Urechile umane normale pot auzi sunet cu frecvență cuprinsă în intervalul $16 \text{ Hz} - 20.000 \text{ Hz}$. Viteza sunetului în aer este $c = 340 \text{ m/s}$. Să se afle viteza cu care trebuie să se deplaseze sursa astfel ca un om să nu audă sunetul emis de sursă.

$$\nu_0 = 6000 \text{ Hz}$$

$$\nu_s = ? \text{ astfel încât } \nu_p \geq 20000 \text{ Hz}$$

$$c = 340 \text{ m/s}$$

$$\nu_p = \nu_0 \frac{1}{\left(1 - \frac{v_s}{c}\right)} \geq 20000$$

$$6000 \cdot \frac{1}{1 - \frac{v_s}{340}} \geq 20000$$

$$\frac{1}{1 - \frac{v_s}{340}} \geq \frac{20}{6}$$

$$1 - \frac{v_s}{340} \leq \frac{6}{20}$$

$$1 - \frac{6}{20} \leq \frac{v_s}{340}$$

$$\frac{14}{20} \leq \frac{v_s}{340}$$

$$\frac{14 \cdot 340}{20} \leq v_s$$

$$v_s \geq 238 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Dacă sursa se apropie cu $v_s \geq 238 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ observatorul nu aude sunetul.

$$\nu_p = \nu_0 \frac{1}{\left(1 + \frac{v_s}{c}\right)} \leq 16 \text{ Hz}$$

$$6000 \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{v_s}{340}\right)} \leq 16$$

$$1 + \frac{v_s}{340} \geq \frac{6000}{16}$$

$$\frac{v_s}{340} \geq \frac{6000}{16} - 1$$

$$v_s \geq 340 \left(\frac{6000}{16} - 1 \right)$$

$$v_s \geq 127,16 \frac{\text{km}}{\text{s}}$$

Dacă sursa se depărtează cu $v_s \geq 127,16 \frac{\text{km}}{\text{s}}$ observatorul nu aude sunetul.

- 52) O undă cu frecvența $\nu = 3400 \text{ Hz}$ și viteza de propagare $v = 340 \text{ m/s}$ se reflectă la suprafața de separare a două medii, perpendicular pe direcția sa de deplasare, rezultând unde staționare. Să se găsească distanțele față de limita de separare a celor două medii unde se formează nodurile și ventrile undei staționare, dacă reflexia se produce:
- pe un mediu mai puțin dens
 - pe un mediu mai dens

$$\nu = 3400 \text{ Hz}$$

$$v = 340 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$x_n = ? \quad x_m = ?$$

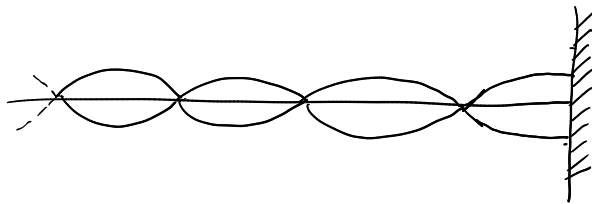
$$\lambda = v \cdot T = \frac{v}{\nu} = \frac{340}{3400} = 0,10 \text{ m} \Rightarrow \lambda = 10 \text{ cm}$$

$$\text{distanța dintre două noduri succesive este } \frac{\lambda}{2} = 5 \text{ cm}$$

$$\text{distanța dintre două ventruri succesive este } \frac{\lambda}{2} = 5 \text{ cm}$$

$$\text{distanța dintre un nod și un ventru succesiv este } \frac{\lambda}{4} = 2,5 \text{ cm}$$

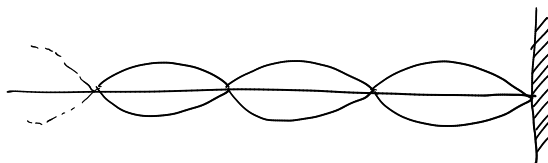
- a) reflexia pe un mediu mai puțin dens



$$x_n = (2k) \frac{\lambda}{4}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$x_m = (2k+1) \frac{\lambda}{4}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

- b) reflexia pe un mediu mai dens



$$x_n = (2k+1) \frac{\lambda}{4}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$x_m = (2k) \frac{\lambda}{4}, \quad k = 0, 1, 2, 3, \dots$$

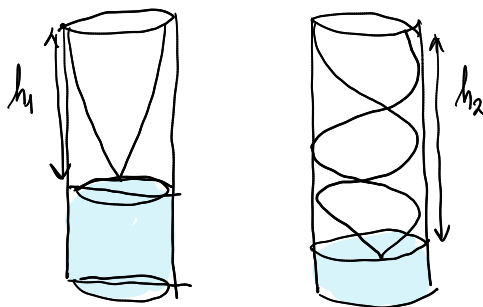
53) La capătul superior al unui vas cilindric umplut parțial cu apă un diapazon emite un sunet. Acesta se aude întărit atunci când distanța de la lichid la marginea vasului are valorile $h_1 = 25\text{ cm}$ și $h_2 = 75\text{ cm}$. Să se afle frecvența diapazonului știind că viteza sunetului în aer este $v = 340\text{ m/s}$.

$$h_1 = 0.25\text{ m}$$

$$h_2 = 0.75\text{ m}$$

$$v = 340\text{ m/s}$$

$$\nu = ?$$



$$h = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$$

Distanța dintre două poziții succesive de rezonanță (h_1, h_2)

$$h_2 - h_1 = (2(k+1)+1)\frac{\lambda}{4} - (2k+1)\frac{\lambda}{4} = \frac{\lambda}{2}$$

$$\Rightarrow \lambda = 2(h_2 - h_1) = 2 \cdot 0.5 = 1\text{ m}$$

$$\nu = \frac{v}{\lambda} = \frac{340}{1} = 340\text{ Hz}$$

(54)

Mașinile produc de două agregate într-o hală industrială cu nivelul sonor $L_1 = 80 \text{ dB}$, și $L_2 = 90 \text{ dB}$.
Care este nivelul sonor total din hală?

$$\begin{array}{l} L_1 = 80 \text{ dB} \\ L_2 = 90 \text{ dB} \\ \hline L_{\text{total}} = ? \end{array}$$

$$L = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) \Rightarrow \frac{I}{I_0} = 10^{\frac{L}{10}}$$

$$I_{\text{total}} = I_1 + I_2$$

$$\frac{I_1}{I_0} = 10^{\frac{80}{10}} = 10^8$$

$$\frac{I_2}{I_0} = 10^{\frac{90}{10}} = 10^9$$

$$\frac{I_{\text{total}}}{I_0} = \frac{I_1}{I_0} + \frac{I_2}{I_0} = 10^8 + 10^9 = 10^8 \cdot (1 + 10) = 11 \cdot 10^8$$

$$\begin{aligned} L_{\text{total}} &= 10 \log_{10} \left(\frac{I_{\text{total}}}{I_0} \right) = 10 \log_{10} (11 \cdot 10^8) \\ &= 10 \left(\log_{10} 11 + \log_{10} (10^8) \right) \\ &= 10 \cdot (1,041 + 8) \\ &= 10 \cdot 9,041 \\ &\approx 90,41 \text{ dB} \end{aligned}$$

$$L_{\text{total}} \approx 90,41 \text{ dB}$$